CHEMISTRY OLYMPIAD

◆ 누적 OX ◆

일반화학

제 5 회

기초지식 · 원자 · 양자수 · 주기성

문 제 지

문항	시간	만점	통과	배점
60	30분	100점	80점 · 48문항	5/3점

소속 학교 _____ 성명 _____ 학년 _____ 날짜 _____

주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표 · KMChC
원자량은 표준 원자량 기준

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
3	11 Na 22.99	12 Mg 24.30											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
4	19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
6	55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71 란타넘족	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89-103 악티늄족	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

				57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
				89 Ac	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

표기 좌상단 원자번호 · 중앙 원소기호 · 하단 원자량
표준 원자량이 정해지지 않은 원소(방사성 등)는 원자량을 표기하지 않음

CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 일반화학 5회

문제지

화학 올림피아드반

과목	일반화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

1. 시험 시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정 테이프를 사용하시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082\ \text{L·atm·K}^{-1}\text{·mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34}\ \text{J·s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19}\ \text{C}$

누적 1–30 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 이전 단원 복습 · 1~4회 (기초지식·원자 ~ 열과 일)

1	물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다.	O X
2	접두사 micro(μ)는 10^{-6}을 의미한다.	O X
3	정밀도가 높으면 항상 정확도도 높다.	O X
4	질량수는 양성자 수와 전자 수의 합이다.	O X
5	방위 양자수 l은 0부터 n − 1까지의 값을 가진다.	O X
6	스핀 양자수 m_s는 0 또는 1의 값을 가진다.	O X
7	같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 증가한다.	O X
8	전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 증가한다.	O X
9	이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다.	O X
10	결합 길이는 단일 결합이 삼중 결합보다 짧다.	O X
11	형식 전하 = 원자가 전자 − 비공유 전자 − (결합 전자/2)이다.	O X
12	CH_4는 정사면체이고 결합각은 약 109.5°이다.	O X
13	NH_3는 비공유 전자쌍 때문에 평면 삼각형 구조이다.	O X
14	삼중 결합은 시그마 1개와 파이 2개로 이루어진다.	O X
15	결합 차수 = (결합성 전자 수 − 반결합성 전자 수)/2이다.	O X
16	옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다.	O X
17	이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다.	O X
18	같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다.	O X
19	제곱평균제곱근 속력 $v_{rms} = \sqrt{(3RT/M)}$이다.	O X
20	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다.	O X
21	삼투압은 $\pi = MRT$(M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낸다.	O X
22	헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 부분 압력에 비례한다.	O X
23	비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기압이 올라간다.	O X
24	열역학 제1법칙에 따르면 에너지는 새로 생기거나 사라질 수 있다.	O X
25	발열 반응은 $\Delta H < 0$이다.	O X
26	엔탈피는 $H = U - PV$로 정의된다.	O X
27	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$이다.	O X
28	$\Delta G < 0$이면 반응이 자발적이다.	O X
29	발열 반응은 항상 자발적이다.	O X
30	표준 상태에서 $\Delta G^\circ = -RT \ln K$이다.	O X

신규 31-60 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 화학평형

31	동적 평형은 정반응 속도와 역반응 속도가 같은 상태이다.	O X
32	평형에 도달해도 정반응과 역반응은 계속 일어난다.	O X
33	평형에 도달하면 정반응과 역반응이 모두 멈춘다.	O X
34	평형 상수 Kc는 생성물 농도를 반응물 농도로 나눈 것이다(각 농도는 계수만큼 거듭제곱).	O X
35	Kp는 부분 압력을 이용해 나타낸 평형 상수이다.	O X
36	$K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$ 관계가 성립한다.	O X
37	순수한 고체와 액체는 평형 상수 식에 포함하지 않는다.	O X
38	순수한 고체와 액체도 평형 상수 식에 농도로 포함한다.	O X
39	평형 상수 K가 크면 평형에서 반응물이 우세하다.	O X
40	평형 상수는 온도에만 의존하고 농도·압력에는 무관하다.	O X
41	평형 상수는 반응물의 처음 농도에 따라 달라진다.	O X
42	반응지수 Q가 K보다 작으면 정반응이 우세하게 진행된다.	O X
43	반응지수 Q가 K보다 크면 역반응이 우세하게 진행된다.	O X
44	Q = K이면 평형 상태이다.	O X
45	르샤틀리에 원리는 평형이 깨지면 변화를 줄이는 방향으로 이동한다는 것이다.	O X
46	반응물의 농도를 늘리면 정반응 쪽으로 평형이 이동한다.	O X
47	생성물의 농도를 늘리면 정반응 쪽으로 평형이 이동한다.	O X
48	압력을 높이면(부피 감소) 기체 몰수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다.	O X
49	압력을 높이면 기체 몰수가 많은 쪽으로 평형이 이동한다.	O X
50	발열 반응에서 온도를 높이면 정반응 쪽으로 이동하고 K가 증가한다.	O X
51	흡열 반응에서 온도를 높이면 정반응 쪽으로 이동하고 K가 증가한다.	O X
52	촉매는 평형의 위치를 생성물 쪽으로 이동시킨다.	O X
53	일정 부피에서 비활성 기체를 넣어도 평형은 이동하지 않는다.	O X
54	온도가 바뀌면 평형 상수 K 값도 바뀐다.	O X
55	용해도곱 K_{sp}는 난용성 염의 용해 평형 상수이다.	O X
56	공통 이온 효과로 공통 이온을 넣으면 난용성 염의 용해도가 커진다.	O X
57	이온곱이 K_{sp}보다 크면 침전이 생긴다.	O X
58	이온곱이 K_{sp}보다 작으면 침전이 생긴다.	O X
59	K_{sp} 식에서도 녹지 않은 순수한 고체는 포함하지 않는다.	O X
60	촉매를 넣으면 평형 상수 K가 커진다.	O X

OMR 답안지

누적 OX 일반화학 5회

소속 학교	성명	학년	날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X

1 (O) (X)	21 (O) (X)	41 (O) (X)
2 (O) (X)	22 (O) (X)	42 (O) (X)
3 (O) (X)	23 (O) (X)	43 (O) (X)
4 (O) (X)	24 (O) (X)	44 (O) (X)
5 (O) (X)	25 (O) (X)	45 (O) (X)
6 (O) (X)	26 (O) (X)	46 (O) (X)
7 (O) (X)	27 (O) (X)	47 (O) (X)
8 (O) (X)	28 (O) (X)	48 (O) (X)
9 (O) (X)	29 (O) (X)	49 (O) (X)
10 (O) (X)	30 (O) (X)	50 (O) (X)
11 (O) (X)	31 (O) (X)	51 (O) (X)
12 (O) (X)	32 (O) (X)	52 (O) (X)
13 (O) (X)	33 (O) (X)	53 (O) (X)
14 (O) (X)	34 (O) (X)	54 (O) (X)
15 (O) (X)	35 (O) (X)	55 (O) (X)
16 (O) (X)	36 (O) (X)	56 (O) (X)
17 (O) (X)	37 (O) (X)	57 (O) (X)
18 (O) (X)	38 (O) (X)	58 (O) (X)
19 (O) (X)	39 (O) (X)	59 (O) (X)
20 (O) (X)	40 (O) (X)	60 (O) (X)

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리